



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS BTV
1- IDENTIFICAÇÃO:		
Curso: Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: Redes sem Fio		
Tipo: Obrigatório/Técnica		
Núcleo: NET		
Série: 3º	Sigla: BTVRSFI	Nº de aulas semanais: 2
Total de aulas: 80	C.H. Presencial: 60h Total de horas: 60h	
Quantidade de docentes: 2	Carga horária prevista em laboratório: 60h	
2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA • Redes de Computadores/Redes de Computadores.		
3- EMENTA: O componente curricular conceitua e aplica os protocolos de redes sem fio e dos equipamentos de comunicação de dados. Estuda os sistemas de transmissão sem fio, terminologia, princípios de Radiofrequência e métodos de acesso em redes sem fio.		
4- OBJETIVOS: • Conhecer as arquiteturas, conceitos, tecnologias e padronizações em redes sem fio; • Compreender como utilizar ferramentas para redes sem fio; • Aplicar a execução de um projeto e instalação de uma rede sem fio;		



5- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Introdução às redes sem fio;
- Categorias de redes sem fio: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN, WLL;
- Tecnologias: Wifi, Infrared, Wimax, Wimesh, Bluetooth, VANETs;
- Evolução das tecnologias de celulares da Família IEEE 802.11: 802.11a, 802.11b e 802.11g;
- Conceitos sobre protocolos de segurança: WEP, WPA-WPA2 (PSK e EAP) (personal e enterprise);
- Tipos de antenas de comunicação;
- Projetos de redes sem fio.

6- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

RAPPAPORT, Theodore S.. **Comunicações Sem Fio**: Princípios e Práticas. 2a Edição. Pearson Universities, 2008. ISBN-13 978-8576051985.

ROCHOL, Juergen. **Sistemas De Comunicação Sem Fio** - Conceitos e Aplicações. Volume 24. Bookman Editora, 2018. ISBN-13 978-8582604557.

SILVA, Fernanda Rosa da et al. **Redes Sem Fio**. Editora Grupo A, 2021. ISBN-13 978-6556901374.

7- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUMAR, Ch. Niranjan. **Redes de comunicação sem fio reconfiguráveis**. Editora KS OmniScriptum Publishing, 2022. ISBN-13 978-6203394689.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Redes sem fio para automação industrial**. Editora Érica, 2013. ISBN-13 978-8536504988.

MORAES, Alexandre Fernandes. **Redes Sem Fio** - Instalação, Configuração e Segurança - Fundamentos. Editora Érica Saraiva, 2010. ISBN-13 978-8536503158.